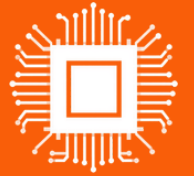
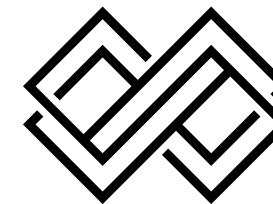


SISTEMAS OPERATIVOS

**JHON STIVEN
ALBA QUIROGA**





¿Qué es un Sistema Operativo?

El sistema operativo es el software fundamental que hace posible el funcionamiento de cualquier dispositivo informático moderno.



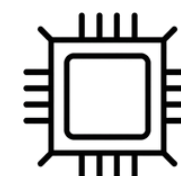
Software Intermediario

Actúa como puente fundamental entre el hardware y las aplicaciones. Permite que los programas se comuniquen con los componentes físicos del dispositivo.



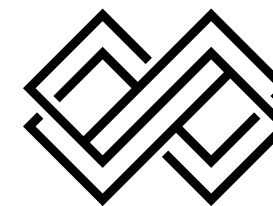
Gestión de Recursos

Administra los recursos del sistema y permite la interacción con el dispositivo. Coordina memoria, procesador y dispositivos de entrada/salida.



Programa Esencial

Es el programa más importante que se ejecuta en una computadora. Sin él, el dispositivo no podría funcionar ni ejecutar otras aplicaciones.



Ejemplos de Sistemas Operativos

Los sistemas operativos más utilizados en el mundo ofrecen diferentes características y experiencias de usuario. Cada uno tiene su propio enfoque y mercado objetivo.

Principales Sistemas Operativos

Windows

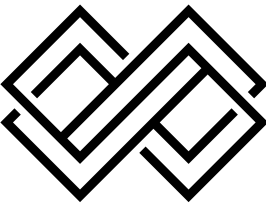
Desarrollado por Microsoft. Es el SO más utilizado en computadoras personales y entornos empresariales. Interfaz familiar y amplia compatibilidad.

macOS

Desarrollado por Apple. Exclusivo para computadoras Mac. Conocido por su diseño elegante, estabilidad y ecosistema integrado.

Linux

Sistema de código abierto. Gratuito y altamente personalizable. Popular en servidores, desarrollo y usuarios avanzados.



Función Principal del Sistema Operativo

Gestión de Recursos

Administra el hardware: CPU, memoria RAM y dispositivos periféricos, asignando recursos de manera eficiente.

Control de Archivos

Gestiona el sistema de archivos y controla los dispositivos de entrada/salida (E/S) del computador.

Interfaz de Usuario

Proporciona una interfaz gráfica o de línea de comandos para que usuarios y programas interactúen con el sistema.

Seguridad del Sistema

Protege los datos y recursos del sistema contra accesos no autorizados y amenazas externas.

Diferencias entre SO Móvil y SO de Computador



SO Móvil

- Pantallas táctiles
- Bajo consumo de energía
- Recursos limitados
- Apps de tiendas
- Conectividad 4G/5G

SO de Computador

- Teclado y mouse
- Mayor potencia
- Programas complejos
- Software instalable
- WiFi/Ethernet

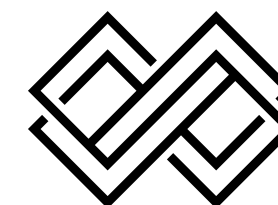
Ejemplos

Android, iOS para móviles.
Windows, macOS, Linux para computadores de escritorio.



¿Por qué es importante el Sistema Operativo?

El sistema operativo es indispensable para el funcionamiento de cualquier dispositivo informático moderno.



Funcionamiento Esencial

Sin el sistema operativo, el computador no funcionaría. Es el software fundamental que permite la interacción entre el usuario y el hardware del dispositivo.



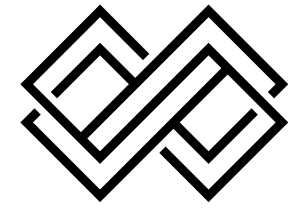
Gestión de Recursos

Gestiona los recursos del sistema de manera eficiente, permitiendo ejecutar múltiples aplicaciones simultáneamente gracias a la capacidad de multitarea.



Seguridad y Protección

Proporciona mecanismos de seguridad que protegen los datos y el sistema contra accesos no autorizados y amenazas externas.



Capas del Sistema Operativo

Hardware

Equipo físico del computador: CPU, memoria RAM, disco duro, dispositivos de entrada/salida.

Núcleo (Kernel)

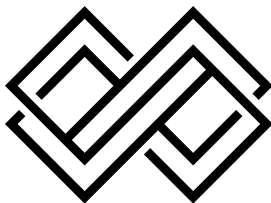
Gestión directa de recursos del hardware. Controla procesos, memoria y comunicación con dispositivos.

Servicios del Sistema

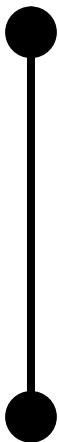
Utilidades básicas del sistema que proporcionan funciones esenciales para el funcionamiento.

API e Interfaz

Interfaz para aplicaciones (API) e interfaz de usuario: GUI gráfica o línea de comandos.



Pilares del Sistema Operativo



Gestión de Procesos

Controla la creación, ejecución y terminación de procesos. Asigna tiempo de CPU y coordina la multitarea.

Gestión de Memoria

Administra la RAM asignando espacio a programas activos. Optimiza el uso mediante memoria virtual.



Gestión de Archivos

Organiza datos en directorios y archivos. Controla permisos de lectura, escritura y acceso.

Gestión de E/S

Gestiona comunicación con dispositivos externos. Incluye teclado, mouse, impresoras y almacenamiento.